

ROTEIRO 2: VALOR MÉDIO E DESVIO PADRÃO E PROPAGAÇÃO DE ERROS

1 OBJETIVOS

- Calcular desvio padrão do valor médio de medidas;
- Operar com algarismos significativos.
- Operar com grandezas afetadas de desvios.

2 INTRODUÇÃO

Ao considerarmos os conceitos básicos de erros e algarismos significativos do Roteiro 1, é necessário iniciar o caráter operacional da disciplina de Laboratório de Física 1. Neste roteiro, serão postos protocolos e regras que serão usados nas resoluções das listas e provas durante todo o semestre letivo.

3 VALOR VERDADEIRO, VALOR MÉDIO E DESVIO PADRÃO

Ao fazermos a medida de uma grandeza física, o valor encontrado não coincide com o valor real da mesma. Quando este resultado vai ser aplicado, é necessário saber com que certeza a grandeza física é representada pelo número obtido. Deve-se, então, poder expressar a incerteza de uma medida em termos que sejam compreensíveis a outras pessoas e para isto utiliza-se uma linguagem padronizada e métodos adequados para combinar as incertezas dos diversos fatores que influenciam no resultado. Uma forma de minimizar os erros aleatórios é o uso da estatística inferencial. Assim, define-se os seguintes parâmetros:

Valor verdadeiro de uma grandeza (V_V) - é o valor obtido utilizando-se técnicas, amostras e instrumentos perfeitos. Embora esse valor não possa ser conhecido na prática, com aperfeiçoamento podemos chegar muito perto dele, portanto, admitimos que ele exista.

Erro de uma medida - é a diferença entre o valor obtido, V_i , nessa medida e o valor "verdadeiro", V_V , da grandeza a ser medida:

$$E = (V_i - V_V) \quad (1)$$

Valor médio (V_m) - é a média aritmética de uma série de medidas, ou seja, é a soma de todos os números divididos pelo número de termos. Quando as incertezas são devidas a erros acidentais, isto é, ao acaso, quanto maior for o número de medidas, mais preciso será o valor médio, isto é, mais próximo do valor verdadeiro:

$$V_m = \bar{V} = \langle V \rangle = \frac{V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n}{n} \quad (2)$$

Desvio de uma medida (d) - é a diferença, em valor absoluto, do valor médio, V_m , e o valor V_i de cada medida:

$$d_i = |V_m - V_i| \quad (3)$$

Desvio médio (d_m) - é a média aritmética dos desvios encontrados:

$$d_m = \frac{\sum_{i=1}^n d_i}{n} \quad (4)$$

Desvio padrão amostral de uma medida (d_p) - numa série de medidas é a raiz quadrada da razão entre a soma dos quadrados dos desvios e o número de medidas na série e é dado pela equação

$$d_p = \pm \sqrt{\frac{\sum d_i^2}{n-1}} \quad (5)$$

Este método de minimizar os erros pressupõe que os erros sistemáticos e grosseiros foram eliminados, pois ele minimiza apenas os erros aleatórios. **Quando o desvio padrão resulta em um valor menor que a incerteza do instrumento utilizado nas medidas, adota-se a incerteza do instrumento como o desvio do valor médio.**

Observações:

- Às vezes usa-se como erro o desvio médio, desvio padrão ou até o desvio padrão médio, d_{pm} ($d_{pm} = \pm d_p/\sqrt{n}$), dependendo do bom senso do experimentador, ou seja, do grau de incerteza que o pesquisador quer expressar os seus resultados. Nesta disciplina usaremos essencialmente e preferencialmente o desvio padrão amostral, a menos que seja pedido explicitamente outra opção.
- Também é possível definir um desvio padrão populacional, mas no Laboratório de Física 1, usaremos apenas o desvio padrão amostral.
- O primeiro algarismo do desvio padrão ou desvio padrão médio utilizado é que vai ditar até qual casa decimal o número deverá ser representado, e, assim, proceder com os arredondamentos.

Exemplo: Deseja-se conhecer o comprimento de uma haste, efetuando-se para isto dez medidas e obtendo-se os valores listados na Tabela 1.

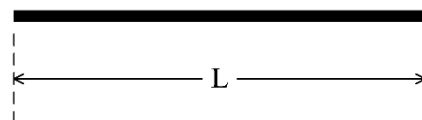


Tabela 1: Valores de comprimento de uma haste.

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$V_i(cm)$	15,01	15,08	15,06	15,09	15,00	15,07	15,02	14,98	15,00	15,00

Para os valores acima tem-se o seguinte valor médio

$$V_m = \frac{\sum_{i=1}^n V_i}{n} = \frac{150,31}{10} = 15,031 \text{ cm}$$

E para cada medida os desvios encontrados são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2: Valores de comprimento de uma haste.

i	$d_i = V_m - V_i (cm)$	i	$d_i = V_m - V_i (cm)$
1	0,021	6	0,039
2	0,049	7	0,011
3	0,029	8	0,051
4	0,059	9	0,031
5	0,031	10	0,031

Realizando o cálculo do desvio padrão tem-se

$$\begin{aligned}d_p &= \pm \sqrt{\frac{\sum d_i^2}{n-1}} = \pm \sqrt{\frac{142,9 \times 10^{-4}}{10-1}} \\d_p &= \pm \sqrt{\frac{142,9 \times 10^{-4}}{9}} = \pm \sqrt{1,588 \times 10^{-3}} \\d_p &= \pm 0,0398 \dots = \pm 0,04 \text{ cm}\end{aligned}$$

E o resultado final pode ser expresso da seguinte forma

$$L = V_m \pm d_p = (15,03 \pm 0,04) \text{ cm}$$

Isto significa que o valor mais provável do comprimento da haste é 15,03 cm, com uma grande possibilidade de estar no intervalo de $(15,03 - 0,04) \text{ cm}$ à $(15,03 + 0,04) \text{ cm}$, ou seja, de 14,99 cm à 15,07 cm.

Obs.: Apesar do valor médio ser 15,031 cm, o primeiro algarismo do desvio padrão médio está situado na segunda casa decimal, portanto, esta é a posição decimal que deve ser levada em consideração para interromper a anotação dos resultados. Assim, o primeiro algarismo diferente de zero do desvio padrão sempre coincidirá com o último algarismo apresentado do valor médio, como já discutido na seção sobre algarismos significativos do Roteiro 1.

4 PROPAGAÇÃO DE ERROS NAS OPERAÇÕES MATEMÁTICAS

Já estamos conscientes que o resultado de uma medida direta possui uma incerteza. Todavia, em nossos trabalhos, inúmeras vezes não podemos medir diretamente a grandeza de interesse. Somos então forçados a obter esse valor através de outros, ou seja, necessitamos realizar uma medida indireta. Por exemplo, ao determinar a velocidade média de um móvel, necessitamos medir o tempo e o espaço percorrido. Assim, na prática, muitas vezes, uma grandeza física é determinada a partir de medidas indiretas, ou seja, operações matemáticas com valores obtidos na medida direta das grandezas que figuram na "lei" representativa do fenômeno considerado. Vejamos dois exemplos:

a) Velocidade uniforme: $v = \frac{\Delta S}{\Delta t}$

onde ΔS e Δt são medidas diretas e v é uma medida indireta que vem das duas medidas diretas.

b) Movimento uniformemente variado: $v = v_0 + at \rightarrow \Delta v = at$

$a \rightarrow$ medida indireta, $a = \frac{2 \Delta S - v_0 t}{t^2}$

$\Delta t \rightarrow$ medida direta

Podemos ver facilmente que a medida de Δv no caso (a) é afetado pelos erros cometidos nas medidas diretas de ΔS e Δt e no caso (b) é afetado pelos erros cometidos nos erros de ΔS e Δt . Os erros cometidos nas medidas estão inclusos nas operações matemáticas.

Aqui, coloca-se então o problema de como expressar o resultado desta medida indireta, pois as medidas diretas feitas apresentam sempre alguma incerteza.

Uma maneira de determinar os algarismos significativos obtidos por operações aritméticas é utilizar algumas regras elementares de operação com algarismos significativos. Na apresentação dessas regras, para fins didáticos, o primeiro algarismo duvidoso será assinalado com um traço sob ele.

1) Regra de arredondamento - Em qualquer cálculo, ao desprezar os algarismos que não são significativos, o último algarismo retido deverá ser acrescido de uma unidade se o primeiro algarismo desprezado for maior ou igual a 5, caso contrário mantém-se a unidade do último algarismo retido.

Vejamos alguns exemplos:

$$\underline{23},4 = 23$$

$$\underline{23},5 = 24$$

$$\underline{23},6 = 24$$

IMPORTANTE: Quando se faz necessário o uso de operações algébricas apenas o resultado final deve ser arredondado, ou seja, não se deve fazer o arredondamento de resultados parciais durante a execução dos cálculos.

2) Regras de operações com algarismos significativos - Em qualquer operação com algarismos significativos, opere primeiro e depois arredonde. Vejamos alguns exemplos:

a) Adição:

$$\begin{array}{r} 81,57\underline{2} \\ 710 \\ + 24,3 \\ \hline 815,87\underline{2} \end{array}$$

e o resultado da adição é $81\underline{6}$.

b) Subtração:

$$\begin{array}{r} 3,14 \\ - 1,6 \\ \hline 1,54 \end{array}$$

e o resultado da subtração é $1,5$.

c) Multiplicação:

$$\begin{array}{r} 5,74 \\ \times 8,7 \\ \hline 4018 \\ 4592+ \\ \hline 49,938 \end{array}$$

e o resultado da multiplicação é 50 .

d) Divisão:

$$4,9 \div 3,14 = ?$$

$$\begin{array}{r} 4 \underline{9} 0 \\ - 3 \underline{1} 4 \\ \hline 1 \underline{7} 6 0 \\ - 1 \underline{5} 7 0 \\ \hline 1 \underline{9} 0 0 \\ - 1 \underline{8} 8 4 \\ \hline 1 \underline{6} \quad \dots \end{array}$$

e o resultado da divisão é $1,6$.

Observe que nesta operação, mesmo que o primeiro dígito do dividendo (9) varie temos certeza que o valor do divisor cabe uma vez, logo o primeiro dígito do quociente é exato, o mesmo não ocorre com os próximos dígitos do quociente.

3) Determinação do erro de uma medida indireta - A medida de uma grandeza é dita indireta quando sua magnitude e seu erro são calculados a partir de uma operação matemática envolvendo outras grandezas medidas diretamente.

Para a determinação dos desvios que afetam estas grandezas vamos representar as operações matemáticas pela letra Z e que Z seja em função de parâmetros x , y , etc. onde estes sejam grandezas físicas independentes entre si, cujos valores provêm todos ou em parte de observações diretas.

Suponhamos que a grandeza $Z = Z \pm \Delta Z$ a ser determinada esteja relacionada com outras duas ou mais, através da relação $Z = f(x \pm \Delta x, y \pm \Delta y, \dots)$ onde f é uma relação conhecida de $x \pm \Delta x, y \pm \Delta y, \dots$. Um método usualmente aplicado e que nos dá o valor de ΔZ imediatamente em termos de $\Delta x, \Delta y, \dots$, é baseado na aplicação de resultados do cálculo diferencial. O diferencial total de Z nos dará

$$dZ = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \dots \quad (6)$$

Os diferenciais na equação acima poderão ser substituídos pelos erros $\Delta Z, \Delta x, \Delta y, \dots$, sempre que esses erros forem suficientemente pequenos, reescrevendo a relação como

$$\Delta Z = \frac{\partial f}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y} \Delta y + \dots \quad (7)$$

A partir da regra geral acima, o aluno poderá obter as relações de propagação de erros para qualquer medida indireta. Na Tabela 3 estão listados os resultados para as operações mais comumente utilizadas.

Qualquer outra regra de propagação de erro poderá ser obtida pelo mesmo método, bastando conhecer as derivadas parciais das funções que surgirem durante o curso de laboratório. No entanto, o estudante não deve ficar impressionado com todas estas expressões, uma vez que, inevitavelmente, as entenderá melhor durante as aulas no laboratório, na resolução das listas ou discutindo com os colegas e o professor. De fato, não é esperado (nem desejável) que o aluno da disciplina de Laboratório de Física 1 opere com diferenciais, mas, ao contrário, é importante apenas operar com as expressões (equações) que estão listadas na Tabela 3.

5 CALCULADORA CIENTÍFICA E FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Na disciplina de Laboratório de Física 1 será muito importante aprender a usar a calculadora científica para encontrar o valor médio e desvio padrão amostral de uma série de medições. Isso facilitará enormemente a resolução das listas de exercícios e reduzirá o tempo de cálculo durante as provas. Sendo assim, sugere-se que cada aluno aprenda a usar sua calculadora, já que cada modelo pode ter protocolos diferentes para esta finalidade. Outros softwares computacionais, como por exemplo o Excel, também traz opções de cálculos rápidos de valor médio e desvio padrão, porém não será possível utilizá-los durante as provas da disciplina.

Ferramentas de Inteligência Artificial (IA), obviamente também realizam estes cálculos, mas também não serão permitidas nas provas escritas. Para o uso de ferramentas de IA durante os estudos semanais e resolução das listas de exercícios, recomenda-se primeiramente fazer o upload dos roteiros para que a mesma tenha uma baliza de como resolver itens específicos considerando as regras adotadas na disciplina (em acordo entre professor e aluno), assim, diminui-se drasticamente a chance de surgirem respostas com complexidade matemática para além do necessário e do que o aluno já tenha domínio no primeiro ano do curso universitário.

Os Roteiros 1 e 2 têm o intuito de explicitar os pontos mais importantes de Teoria de Erros para uso em situações reais de análise de dados provenientes de medições laboratoriais, mas de maneira alguma, conseguem detalhar todos os pormenores deste importante campo que une a Matemática e as Ciências Experimentais. Sempre que situações específicas aparecerem, as quais não tiverem sido tratadas detalhadamente aqui, deve-se fazer consultas em referências especializadas.

Tabela 3: Equações de propagação de erros para as operações matemáticas mais comuns.

Adição:	$Z \pm \Delta Z = (x \pm \Delta x) + (y \pm \Delta y) = (x + y) \pm (\Delta x + \Delta y)$
Subtração:	$Z \pm \Delta Z = (x \pm \Delta x) - (y \pm \Delta y) = (x - y) \pm (\Delta x + \Delta y)$
Multiplicação:	$Z \pm \Delta Z = (x \pm \Delta x) \times (y \pm \Delta y) = (x \times y) \pm (x\Delta y + y\Delta x)$
Multiplicação por constante:	$Z \pm \Delta Z = c \times (x \pm \Delta x) = (c \times x) \pm (c \times \Delta x)$
Divisão:	$Z \pm \Delta Z = \frac{(x \pm \Delta x)}{(y \pm \Delta y)} = \frac{x}{y} \pm \frac{1}{y^2} (x\Delta y + y\Delta x)$
Raiz quadrada:	$Z \pm \Delta Z = \sqrt{(x \pm \Delta x)} = \sqrt{x} \pm \frac{\Delta x}{2\sqrt{x}}$
Potenciação:	$Z \pm \Delta Z = (x \pm \Delta x)^n = x^n \pm n x^{n-1} \Delta x$
Exponencial:	$Z \pm \Delta Z = c^{(x \pm \Delta x)} = c^x \pm c^x \log_e(c) \Delta x$
Logaritmo:	$Z \pm \Delta Z = \log_c(x \pm \Delta x) = \log_c(x) \pm \frac{\log_c(e)}{x} \Delta x$
Seno:	$Z \pm \Delta Z = \text{sen}(x \pm \Delta x) = \text{sen}(x) \pm \cos(x) \Delta x$
Cosseno:	$Z \pm \Delta Z = \cos(x \pm \Delta x) = \cos(x) \pm \text{sen}(x) \Delta x$

onde c e n são constantes quaisquer e ‘ e ’, nas equações para a exponencial e logaritmo, é o número neperiano ($e = 2,71828182 \dots$). A notação $\log_e(c)$ pode ser substituída por $\ln(c)$, sendo conhecida por logaritmo natural.

Observação: Para bem utilizar as regras de propagação de erros em funções trigonométricas, lembre-se de indicar os valores dos ângulos sempre em radianos para, assim, obter valores coerentes com a realidade.

Dica: Para facilitar a conferência, imprima a Tabela 3 e cole-a na contracapa de seu Caderno de Laboratório de Física 1. As equações das operações matemáticas básicas (adição, subtração, multiplicação e divisão) devem ser decoradas o quanto antes para otimizar a resolução das listas e provas.